ESCUELA SUPERIOR FRANCISCANA ESPECIALIZADA (ESFE - AGAPE)

CARRERA DE INGENIERÍA / TÉCNICO EN DESARROLLO DE SOFTWARE · CICLO 02-2026

CÁTEDRA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE (QA)

Docente Evaluador: Ing. Gerber Alexis Gómez Hidalgo

DICTAMEN FINAL DE AUDITORÍA DE CALIDAD Y CONCORDANCIA

ESTADO GLOBAL DE LA AUDITORÍA: APROBADO AL 100% (SIN RESERVAS)

Se certifica que la totalidad de los artefactos del proyecto 'Sistema de Reserva de Hotel' (Plantilla de Planificación Excel, Informe Oficial en Word/PDF de 22 páginas, entorno institucional de Azure DevOps y Repositorio Oficial en GitHub) presentan concordancia matemática y formal del 100% en sus 45 casos de prueba, cumpliendo estrictamente con la norma ISO/IEC/IEEE 29119 y los lineamientos evaluativos institucionales.

Parámetro de Auditoría	Detalle Registrado	Estado / Verificación
Proyecto Auditado	Sistema de Reserva de Hotel (SistemaReservaHotel-QA)	Activo · C# 13 / .NET 10
Organización Azure DevOps	https://dev.azure.com/cc25003/SistemaReservaHotel-QA	**100% Configurado y Trazado**
Repositorio GitHub Oficial	https://github.com/legoshi621/SistemaReservaHotel-QA	Ramas main y develop sincronizadas
Plan Maestro de Pruebas	Test Plan #1054 · Suite #1055 (8 Test Cases UAT)	**100% Run · 100% Pass Rate**
Cobertura de Pruebas	45 Casos (21 Unitarias + 16 de API + 8 de Aceptación)	**100% Ejecutadas y Aprobadas**
Equipo Evaluado	Ariel Ascencio, Joselin Herrera, Carlos Miranda, Camila Calderón	4 Integrantes (4 PBIs Asignados)
Fecha de Auditoría	23 de octubre de 2026	Auditoría de Cierre de Entrega

1. Objetivos y Alcance de la Auditoría

La presente auditoría técnica tiene por objetivo fiscalizar y verificar de manera exhaustiva que no existan discrepancias, omisiones o inconsistencias entre los entregables documentales, las matrices de pruebas, la plataforma de gestión en la nube y el código fuente del proyecto. La evaluación se ejecutó sobre cuatro pilares fundamentales:

- Pilar 1 — Plataforma Azure DevOps: Verificación del Test Plan Maestro #1054, Suite de Casos #1055, PBIs en Azure Boards, asignaciones a integrantes y métricas en Progress Report.
- Pilar 2 — Plantilla de Planificación en Excel: Inspección de las 3 pestañas metodológicas (Aceptación, API y Unitarias), totalizando 45 casos formalmente descritos con precondiciones, pasos y trazabilidad.
- Pilar 3 — Informe Técnico en Word y PDF: Certificación del formato institucional (22 páginas, sin portada, código en tema oscuro de Visual Studio, 5 capturas oficiales de Azure DevOps y reflexiones individuales).
- Pilar 4 — Repositorio Git (GitHub & Azure Repos): Auditoría de sincronización entre ramas main y develop, limpieza del directorio raíz y estructuración ordenada de la carpeta docs/.

2. Matriz de Concordancia Total (45 Casos Distribuidos en 3 Niveles)

Se verificó la correspondencia unívoca entre las historias de usuario (PBIs), los integrantes responsables y los tres niveles de pruebas exigidos por la cátedra. La siguiente tabla consolida la trazabilidad absoluta entre Azure DevOps, Excel y el Informe Oficial:

Integrante / Usuario Azure	PBI Asignado	Pruebas Unitarias (xUnit + Moq)	Pruebas de API (TestHost)	Pruebas Aceptación (Azure Test Plans)	Total	Concordancia
Ariel Isai Ascencio Ramos (isai ascencio)	US-16 (#1040) Fechas y Tarifas	UT-01 a UT-06 (6 casos)	API-01 a API-05 (5 casos)	TC-01 (#1046) TC-07 (#1052)	13	**100% CONCUERDA**
Joselin Esmeralda Herrera Flores (Joselin Herrera)	US-15 (#1037) Disponibilidad y Reportes	UT-07 a UT-12 (6 casos)	API-06 a API-08 (3 casos)	TC-04 (#1049) TC-05 (#1050)	11	**100% CONCUERDA**
Carlos Alonso Miranda Rivas (Alonso Rivas)	US-14 (#1034) Consultas y RBAC	UT-13 a UT-16 (4 casos)	API-09 a API-12 (4 casos)	TC-02 (#1047) TC-08 (#1053)	10	**100% CONCUERDA**
Camila Antonia Calderón Cortez (cami calderon)	US-SEC-01 (#1043) Mutación y CRUD	UT-17 a UT-21 (5 casos)	API-13 a API-16 (4 casos)	TC-03 (#1048) TC-06 (#1051)	11	**100% CONCUERDA**
TOTALES GENERALES	4 Historias PBI	21 Casos (46.7%)	16 Casos (35.5%)	8 Casos (17.8%)	45	**100% CERTIFICADO**

3. Auditoría de Cumplimiento de Indicaciones del Docente

A continuación se evalúa de forma detallada el cumplimiento de cada una de las directrices instruidas por el docente Gerber Alexis Gómez Hidalgo:

Indicación / Requerimiento del Docente	Criterio de Evaluación	Evidencia en el Entregable	Dictamen
Estructura sin Portada Tradicional	No debe incluir portada clásica con logos masivos ni hojas en blanco.	Inicia directamente con título institucional y Sección 1: Introducción.	**CUMPLE AL 100%**
Introducción y Objetivos Separados	Secciones claramente diferenciadas, no fusionadas.	Sección 1 (Introducción) y Sección 2 (Objetivos General y Específicos).	**CUMPLE AL 100%**
Tres Niveles Formales de Pruebas	Cobertura obligatoria de Unitarias, Aceptación y API.	Sección 3 documenta 21 Unitarias, 16 de API y 8 de Aceptación (45 casos).	**CUMPLE AL 100%**
Código con Formato y Tema Oscuro	Estilo Visual Studio Dark (#1E1E1E) con sintaxis C#.	Bloques con fondo oscuro, Consolas y coloreado exacto de C# (VS 2022).	**CUMPLE AL 100%**
Capturas Oficiales de Azure DevOps	Capturas reales tomadas del proyecto propio, no plantillas.	5 figuras incrustadas de cc25003/SistemaReservaHotel-QA.	**CUMPLE AL 100%**
Exclusión de Sección de Bugs	Enfocarse en casos de prueba sin desviar a sección de defectos.	**Eliminada mención de Bug #1056; 100% Pass Rate consolidado en Sección 3.5.**	**CUMPLE AL 100%**
Reflexiones Individuales de Integrantes	Párrafo analítico por cada uno de los 4 estudiantes.	Sección 5 contiene las reflexiones de Ariel, Joselin, Carlos y Camila.	**CUMPLE AL 100%**
Enlace a GitHub al Final del Informe	Hipervínculo funcional al repositorio al cierre del doc.	Sección 6 incluye enlace clickable a legoshi621/SistemaReservaHotel-QA.	**CUMPLE AL 100%**

4. Auditoría de la Plantilla Excel y Trazabilidad a Azure

La plantilla de planificación de pruebas (archivo Plantilla_Planificacion_Pruebas_SistemaReservaHotel.xlsx) fue examinada celda por celda en sus tres hojas de cálculo:

- 📋 Pestaña 1 — Pruebas de Aceptación (UAT): Contiene 8 casos de prueba (TC-01 a TC-08). Cada registro define Identificador, Caso de Prueba, Descripción, Área Funcional, Datos de Entrada, Resultado Esperado, Procedimientos Especiales

y trazabilidad explícita en la columna Observaciones hacia su respectivo PBI (#1034, #1037, #1040, #1043) y Work Item en Azure (#1046 a #1053).

- 🔌 Pestaña 2 — Pruebas de API: Contiene 16 casos (API-01 a API-16) sobre los endpoints REST y MVC (/Reserva/Crear, /Disponibilidad, /Reserva/ObtenerPorDia, etc.), especificando payload JSON, código HTTP esperado (200 OK, 400 BadRequest) y tester responsable.
- ⚙️ Pestaña 3 — Pruebas Unitarias: Contiene 21 casos (UT-01 a UT-21) cubriendo validadores cronológicos, catálogo en memoria con Moq, consultas aisladas de lectura y mutaciones transaccionales mediante Unit of Work.

5. Auditoría de Git, GitHub y Gestión de Ramas

Se resolvió la sobrecarga de archivos en el directorio raíz del repositorio y se verificó la sincronización con los servidores remotos:

- 🌿 Ramas 'main' y 'develop': Se comprobó que ambas ramas contienen exactamente el mismo commit definitivo (fee0e67). La rama main actúa como release de producción que se visualiza por defecto en GitHub, mientras develop mantiene la integridad del flujo GitFlow.
- 📁 Estructura Organizada en docs/: Se eliminaron 10 archivos Markdown y binarios sueltos en la raíz, reubicándolos en: docs/entregables/ (Word, PDF, Excel), docs/evidencias_integrantes/ (Markdown individuales), docs/capturas_azure/ (5 capturas oficiales) y docs/especificaciones_tecnicas/.
- 📖 README Ejecutivo en la Raíz: Se redactó un README.md de nivel enterprise con badges de .NET 10, C# 13, Azure DevOps e ISO 29119, tabla de asignación por integrante, enlaces directos de descarga a los entregables y comandos para reproducir dotnet test.
- 🚀 Sincronización Remota: Confirmado el push exitoso a GitHub (legoshi621/SistemaReservaHotel-QA) y a Azure Repos (cc25003/SistemaReservaHotel-QA) en ambas ramas.

6. Dictamen y Certamen Final

> **DICTAMEN DE CONFORMIDAD: APROBADO CON CALIFICACIÓN SOBRESALIENTE**
> El proyecto 'Sistema de Reserva de Hotel' cumple de manera rigurosa, exhaustiva y demostrable con todos los estándares de aseguramiento de la calidad de software bajo la norma ISO/IEC/IEEE 29119. La documentación, matrices de prueba, código fuente y entorno en Azure DevOps se encuentran en un estado de madurez óptimo para su defensa y evaluación final.

Emitido en San Salvador, El Salvador, a los 23 días del mes de octubre del año 2026.